

14. MODELO VISTA CONTROLADOR

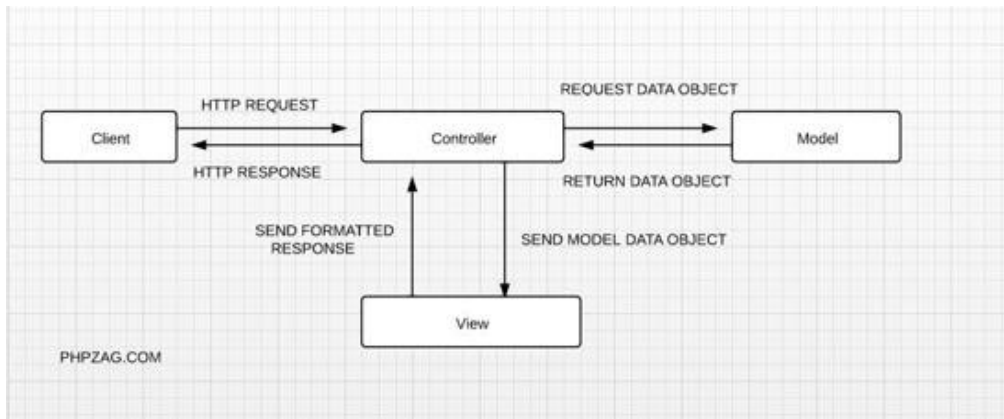
Patrón de arquitectura de software que separa la lógica de negocio de la interfaz de usuario. Es el más utilizado en aplicaciones web. Separa en varios grupos las complejidades de las distintas partes que componen una página web, como la vista y la lógica, así como el acceso a la base de datos.

Las aplicaciones están divididas en tres niveles:

- **Modelo:** representa la lógica de negocio, es el encargado de trabajar con la bbdd, de operar con los datos....
- **Vista:** encargado de mostrar los datos al usuario de la aplicación. Es decir, en la vista colocaremos todo el código HTML, CSS, Javascript, etc. que se tiene que generar para producir la página tal cual queremos que la vea el usuario. En la práctica la vista no sólo sirve para producir páginas web, sino también cualquier otra salida que queramos enviar al usuario, en formatos o lenguajes distintos, como pueden ser feeds RSS, archivos JSON, XML, etc.
- **Controlador:** intermediario entre los dos anteriores, y cualquier otro recurso que se tenga que procesar. Recibe las peticiones del usuario, solicita los datos al modelo y los envía a la vista

Su funcionamiento: El usuario realiza una petición

- El controlador captura el evento (puede hacerlo mediante un manejador de eventos – handler -, por ejemplo)
- Hace la llamada al modelo/modelos correspondientes (por ejemplo, mediante una llamada de retorno – callback -) efectuando las modificaciones pertinentes sobre el modelo
- El modelo será el encargado de interactuar con la base de datos, ya sea de forma directa, con una capa de abstracción para ello, un Web Service, etc. y retornará esta información al controlador
- El controlador recibe la información y la envía a la vista
- La vista, procesa esta información y una vez procesados los datos, los “acomodará” en base al diseño y los entregará al usuario



El Modelo

Son las clases tal y como las hemos visto en el capítulo anterior

La Vista

Es la "interfaz gráfica del usuario" (GUI). Se divide en dos capas: la GUI y su lógica

GUI: es una labor puramente de diseño, no debería contener código. Los archivos (html,css,js,...) se colocan en un directorio

Lógica: tendremos que incluir dinámicamente los datos en las plantillas que han hecho los diseñadores(GUI)

El Controlador

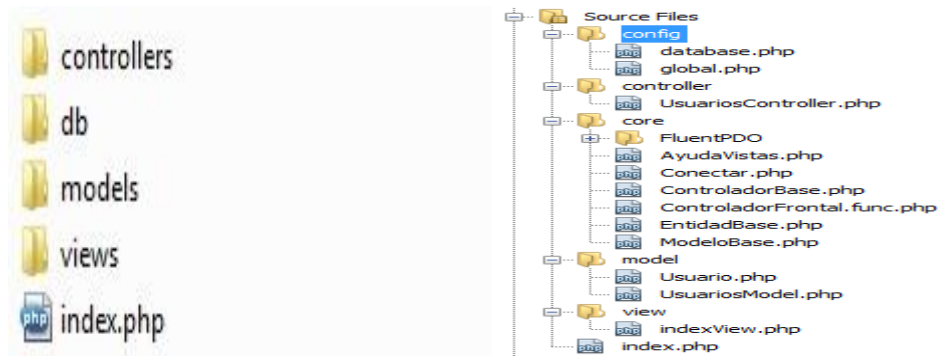
Interactúa con el modelo y con la vista. Para hacerlo, deberá previamente reconocer y manejar los distintos eventos del usuario, para saber:

1. A qué modelo / modelos invocar
2. Qué y cuáles propiedades o atributos del modelo/modelos modificar o parámetros deberá entregar a sus métodos
3. A qué vista entregar la información

Organización de la aplicación: Estructura de directorios

Se organizan los archivos en carpetas, dependiendo de su funcionalidad. No es algo obligatorio, cada desarrollador decide cómo organizarse. Se suelen tener las carpetas para modelos, vistas, controladores, css, javascript.

A continuación se muestran varios ejemplos:



- **config:** aquí irán los ficheros de configuración de la base de datos, globales, etc.
- **controller:** como sabemos en la arquitectura MVC los controladores se encargarán de recibir y filtrar datos que le llegan de las vistas, llamar a los modelos y pasar los datos de estos a las vistas. En este directorio colocaremos los controladores
- **core:** *aquí colocaremos las clases base de las que heredarán por ejemplo controladores y modelos, y también podríamos colocar más librerías hechas por nosotros o por terceros, esto sería el núcleo del framework.*
- **model:** aquí irán los modelos, para ser fieles al paradigma orientado objetos tenemos que tener una clase por cada tabla de la base de datos, estas clases servirán para crear objetos de ese tipo. También tendremos modelos de consulta a la BD que contendrán consultas más complejas que estén relacionadas con una o varias entidades.
- **view:** aquí irán las vistas, donde se imprimirán los datos y lo que verá el usuario.
- index.php será el controlador por el que pasará todo en la aplicación.